PORTGUARD

Descritivo Funcional – Sistema de Monitoramento e Proteção de Portões

Visão geral
O Portguard é um sistema desenvolvido para aumentar a segurança e o controle de portões automatizados, monitorando os comandos de abertura, o status do portão e possíveis situações de abertura não autorizada. O sistema pode trabalhar integrado à central do portão, sensores, sirene e central de alarme monitorado.

1. Entradas do sistema

Entrada 1 – Comando autorizado

Recebe o comando proveniente do controle remoto autorizado ou do dispositivo responsável pela abertura do portão. Quando esse comando é identificado, o Portguard reconhece que a abertura foi autorizada e realiza o acionamento correspondente.

Entrada 2 – Sensor de abertura

Recebe a informação do sensor instalado no portão, permitindo que o Portguard identifique se o portão está aberto ou fechado. Essa informação é utilizada para identificar abertura, fechamento, abertura sem comando autorizado e permanência do portão aberto por tempo excessivo.

2. Saídas / Relés do sistema

Relé 1 – Acionamento do portão

Responsável pelo comando de abertura do portão. Quando o Portguard recebe um comando autorizado pela Entrada 1, o Relé 1 realiza o acionamento da central do motor, permitindo a abertura do portão.

Relé 2 – Sirene / Alerta de segurança

Abertura não autorizada: se o sensor da Entrada 2 indicar que o portão foi aberto sem que o Portguard tenha recebido previamente um comando autorizado pela Entrada 1, o sistema identifica a situação como possível abertura indevida e aciona a sirene.

Portão aberto por tempo excessivo: o sistema também monitora o tempo em que o portão permanece aberto. Caso ele não seja fechado dentro do período configurado, o Portguard aciona o alerta, indicando que o portão permaneceu aberto além do tempo permitido.

Relé 3 – Desligamento da fotocélula

Responsável pelo controle da alimentação da fotocélula de segurança do portão. Esse recurso permite que a alimentação da fotocélula seja desligada remotamente, quando necessário. Em uma situação de falha da fotocélula que impeça o fechamento do portão, o responsável autorizado poderá realizar o desligamento remoto e permitir o fechamento, sem necessidade de deslocamento imediato ao local.

Observação de segurança: esse recurso deve ser utilizado somente em situações de necessidade e conforme os procedimentos de segurança definidos para a instalação.

Relé 4 – Integração com central de alarme

Permite a integração do Portguard com uma central de alarme monitorado. Normalmente, o relé mantém um contato fechado, funcionando como uma zona de alarme. Quando o Portguard identifica uma situação de possível arrombamento e aciona o Relé 2 (sirene), o Relé 4 altera o estado do contato e envia essa informação para a central de alarme.

3. Resumo do funcionamento

Situação	Ação do Portguard
Comando autorizado	Reconhece o comando e aciona o portão pelo Relé 1.
Abertura sem comando autorizado	Identifica possível abertura indevida e aciona a sirene pelo Relé 2.
Portão aberto além do tempo configurado	Gera alerta através do Relé 2.
Possível arrombamento	Sirene é acionada e o Relé 4 informa a central de alarme monitorado.
Falha da fotocélula	Permite desligamento remoto da alimentação da fotocélula para possibilitar o fechamento, quando aplicável.

4. Objetivo do Portguard

O Portguard tem como objetivo proporcionar maior controle, monitoramento e proteção para portões automatizados, permitindo identificar situações de abertura não autorizada, permanência do portão aberto, gerar alertas locais e integrar essas ocorrências a sistemas de alarme monitorado. O sistema também possibilita determinadas ações de forma remota, reduzindo a necessidade de deslocamento técnico em situações específicas e contribuindo para uma operação mais rápida e eficiente.